PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

Fakultas Ilmu Komputer • Pemrograman Piranti Bergerak

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN PIRANTI BERGERAK

Tugas Praktikum 5: Navigasi dan Rute di Flutter
(Studi Kasus Platform Rental Mobil Malang & Routing Deklaratif GoRouter)

Flutter 3 • Navigator 1.0 • Named Routes • ModalRoute • Hero Animation • GoRouter

Nama Mahasiswa	:	**Ainul**
NIM	:	**23520010**
Mata Kuliah	:	**Pemrograman Piranti Bergerak**
Dosen Pengampu	:	**Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktikum**
Tanggal Pelaksanaan	:	**Semester Ganjil 2026/2027**

Malang, Jawa Timur — 2026

BAB I: TUJUAN PRAKTIKUM

Tugas Praktikum 5 berfokus pada penguasaan navigasi antar layar, manajemen alur data, perancangan tata letak grid dua dimensi responsif, serta animasi transisi visual pada framework Flutter. Adapun tujuan khusus dari praktikum ini adalah:

1. **Menerapkan Tata Letak Grid Responsif:** Membangun katalog item menggunakan widget `GridView.builder` dengan 2 kolom (`crossAxisCount: 2`) dan rasio aspek yang seimbang sehingga bebas dari kendala *RenderFlex overflow* pada beragam ukuran layar gawai.
2. **Menguasai Navigasi Tumpukan Berbasis Rute Bernama (Named Routes):** Mengonfigurasi tabel rute terpusat pada `MaterialApp` menggunakan `initialRoute` dan map `routes` untuk menghubungkan rute beranda (`'/'`) dan rute detail (`'/item'`).
3. **Mengimplementasikan Pengiriman Data Berorientasi Objek:** Mengirimkan objek model data `Item` yang kompleks secara langsung antar halaman menggunakan parameter `arguments` pada pemanggilan metode `Navigator.pushNamed(context, '/item', arguments: item)` .
4. **Mengekstrak Objek Rute pada Layar Penerima:** Mengambil dan melakukan *type casting* terhadap data argumen yang diterima di halaman tujuan secara aman melalui perintah `ModalRoute.of(context)!.settings.arguments as Item` .
5. **Menerapkan Transisi Visual Halus dengan Widget Hero:** Mengimplementasikan *shared element transition* antar layar melalui widget `Hero` dengan tag pengidentifikasi unik (`item.name`) guna meningkatkan pengalaman visual pengguna (UX).
6. **Membangun Arsitektur Widget Modular & Reusable:** Mengembangkan komponen modular yang dapat digunakan kembali, yaitu `CarCard` sebagai kartu katalog dan `FooterWidget` sebagai identitas resmi mahasiswa (*"Ainul - 23520010 • Rental Mobil Malang"*).
7. **Memahami dan Membandingkan Perutean Deklaratif GoRouter:** Mengimplementasikan rute berbasis URL pada package `go_router` dengan hierarki sub-rute berparameter (`detail/:id`), membaca parameter URL melalui `state.pathParameters` , dan melakukan navigasi deklaratif menggunakan `context.go()` .

> 💡 **Capaian Kompetensi**
>
> Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemahaman menyeluruh terhadap arsitektur navigasi Flutter, baik model tumpukan imperatif (Navigator 1.0) yang cocok untuk mobile murni, maupun model router deklaratif (GoRouter) yang mendukung deep linking dan Flutter Web.

BAB II: DASAR TEORI

2.1 Konsep Navigasi dan Tumpukan Rute (Navigator 1.0)

Dalam framework Flutter, navigasi antar halaman secara fundamental dimodelkan sebagai sebuah struktur data tumpukan (*Stack*) LIFO (*Last-In, First-Out*) yang dikelola oleh widget `Navigator` . Layar

yang saat ini sedang aktif dan tampak oleh pengguna berada pada posisi puncak tumpukan (*top of stack*).

- `Navigator.push()` : Menambahkan rute baru ke puncak tumpukan, menyebabkan layar baru ditampilkan menutupi layar sebelumnya.
- `Navigator.pop()` : Menghapus rute paling atas dari tumpukan, sehingga aplikasi kembali menampilkan layar yang berada tepat di bawahnya.
- `Navigator.pushNamed()` : Menambahkan rute baru berdasarkan string nama (*route name*) yang telah dipetakan sebelumnya di dalam properti `routes` pada root `MaterialApp` .

2.2 Perbandingan Mendalam: Navigator 1.0 vs GoRouter Deklaratif

Flutter menyediakan dua pendekatan utama dalam perutean halaman, yakni model imperatif klasik (Navigator 1.0) dan model deklaratif modern (Router API / GoRouter). Perbedaan esensial kedua pendekatan ini diuraikan pada tabel berikut:

Parameter Evaluasi	Navigator 1.0 (Imperatif)	GoRouter (Deklaratif)
Paradigma Arsitektur	**Imperatif:** Pengembang menginstruksikan sistem langkah-demi-langkah kapan harus mendorong (*push*) atau melepas (*pop*) layar dari stack memori.	**Deklaratif:** Layar aplikasi diproyeksikan secara otomatis berdasarkan *state* URL saat ini. Tumpukan halaman disinkronkan oleh router engine.
Passing Objek Data	Sangat mudah dan langsung via properti `arguments: Object?`. Seluruh referensi objek di memori dapat langsung dikirimkan tanpa serialisasi string.	Menggunakan `pathParameters` (misal: `/detail/:id`), `queryParameters`, dan properti `extra` untuk objek in-memory.
Dukungan Web & Deep Linking	**Terbatas:** URL pada peramban web tidak selalu sinkron dengan kondisi tumpukan. Refresh halaman web sering kali menyebabkan hilangnya objek argumen (*null pointer*).	**Istimewa (First-Class):** URL web selalu tersinkronisasi dua arah. Mendukung entri URL langsung, riwayat tombol Back/Forward browser, dan Android App Links.
Route Guards / Autentikasi	Logika pemeriksaan login harus ditulis berulang kali pada setiap pemanggilan `push` atau memerlukan konfigurasi manual di `onGenerateRoute`.	**Terpusat:** Mendukung fungsi `redirect: (context, state)` yang secara otomatis mengalihkan navigasi ke rute login jika token kedaluwarsa.
Nested / Shell Routing	Memerlukan hierarki `Navigator` ganda bersarang dengan `GlobalKey` terpisah yang rentan terhadap kebocoran memori.	Sangat bersih melalui widget `ShellRoute` atau `StatefulShellRoute`, memudahkan implementasi Bottom Navigation Bar persisten.
Kompleksitas Kode	Sangat sederhana, tidak memerlukan dependensi eksternal, cocok untuk aplikasi skala kecil hingga menengah.	Memerlukan konfigurasi paket `go_router`, penanganan parser URL, serta pemahaman paradigma routing modern.

2.3 Mekanisme Hero Animation

Widget `Hero` di Flutter mengimplementasikan konsep *shared element transition*, di mana elemen visual yang sama (seperti foto produk mobil) tampak bergerak dan bertransformasi secara mulus dari posisi awal di layar asal ke posisi baru di layar tujuan. Ketika transisi rute terjadi:

1. Flutter mendeteksi adanya dua widget `Hero` pada dua rute berbeda yang memiliki nilai `tag` identik (dalam kasus ini: `item.name`).
2. Widget dilepas sementara dari pohon widget normal dan dipindahkan ke lapisan *Overlay* global.
3. Sistem menghitung interpolasi posisi persegi panjang (`RectTween`) dari ukuran dan koordinat awal di grid menuju ukuran dan koordinat header layar detail.

4. Setelah animasi selesai, widget ditempatkan secara permanen pada pohon widget rute tujuan.

2.4 Sistem Rute Bernama (Named Routes)

Sistem Named Routes mengabstraksi pembuatan rute fisik dari logika bisnis halaman. Struktur rute didefinisikan secara terpusat pada file `lib/main.dart` menggunakan map `routes: <String, WidgetBuilder>{}`:

```
MaterialApp(
  initialRoute: '/',
  routes: {
    '/': (context) => const HomePage(),
    '/item': (context) => const ItemPage(),
  },
)
```

BAB III: PEMBAHASAN IMPLEMENTASI KODE PLATFORM SEWA MOBIL

Platform rental mobil dikembangkan dengan mematuhi prinsip arsitektur modular, pemisahan tanggung jawab (*Separation of Concerns*), serta antarmuka modern berstandar Material 3 dengan warna aksen Indigo.

3.1 Model Data Item (lib/models/item.dart)

Model data `Item` dirancang sebagai cetak biru entitas kendaraan sewa dengan atribut lengkap yang mencerminkan kebutuhan operasional bisnis rental mobil di Kota Malang.

```
class Item {
  final String name;          // Nama resmi kendaraan
  final int price;            // Tarif sewa harian (Rupiah/24 Jam)
  final String photo;          // URL gambar mobil asli
  final int stock;            // Ketersediaan unit mobil di pool
  final double rating;        // Rating kepuasan penyewa (skala 1-5)
  final String transmission;  // Transmisi: Matic / Manual
  final int capacity;         // Kapasitas tempat duduk (kursi)
  final String fuel;          // Tipe bahan bakar (Bensin / Hybrid / Diesel)
  final String description;   // Ringkasan spesifikasi & peruntukan armada

  Item({
    required this.name,
    required this.price,
    required this.photo,
    required this.stock,
    required this.rating,
    required this.transmission,
    required this.capacity,
    this.fuel = 'Bensin',
    this.description = '',
  });
}
```

Sebanyak tepat 6 unit mobil populer disediakan pada katalog dengan foto asli yang akurat dari repositori Wikimedia Commons:

No	Nama Kendaraan	Tarif Sewa	Transmisi	Kursi	Stok	Rating	BBM
1	**Toyota Avanza 1.5 G**	Rp 350.000 / hari	Matic	7 Kursi	5 Unit	⭐ 4.8	Bensin
2	**Mitsubishi Xpander Ultimate**	Rp 400.000 / hari	Matic	7 Kursi	4 Unit	⭐ 4.9	Bensin
3	**Toyota Innova Zenix Hybrid**	Rp 700.000 / hari	Matic	7 Kursi	3 Unit	⭐ 5.0	Hybrid
4	**Honda Brio RS**	Rp 275.000 / hari	Manual	5 Kursi	6 Unit	⭐ 4.7	Bensin
5	**Toyota Fortuner VRZ 4×4**	Rp 1.100.000 / hari	Matic	7 Kursi	2 Unit	⭐ 4.9	Diesel
6	**Toyota HiAce Commuter**	Rp 1.250.000 / hari	Manual	12 Kursi	2 Unit	⭐ 5.0	Diesel

3.2 Arsitektur Modular Komponen Reusable (lib/widgets/)

A. Footer Identitas Mahasiswa (lib/widgets/footer_widget.dart)

Komponen ini menampilkan identitas resmi mahasiswa secara elegan pada bagian bawah layar aplikasi, dibungkus dalam `SafeArea` dengan warna tema `surfaceContainerHighest`:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class FooterWidget extends StatelessWidget {
  const FooterWidget({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final theme = Theme.of(context);
    return Container(
      width: double.infinity,
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 12, horizontal: 16),
      decoration: BoxDecoration(
        color: theme.colorScheme.surfaceContainerHighest.withAlpha(120),
        border: Border(
          top: BorderSide(
            color: theme.colorScheme.outlineVariant.withAlpha(80),
            width: 1,
          ),
        ),
      ),
      child: SafeArea(
        top: false,
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Icon(Icons.directions_car_rounded, size: 18, color: theme.colorScheme.primary),
            const SizedBox(width: 8),
            Flexible(
              child: Text(
                'Ainul - 23520010 • Rental Mobil Malang',
                style: theme.textTheme.bodyMedium?.copyWith(
                  fontWeight: FontWeight.w600,
                  color: theme.colorScheme.onSurfaceVariant,
                ),
                overflow: TextOverflow.ellipsis,
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

B. Kartu Produk Mobil Katalog (lib/widgets/car_card.dart)

Komponen `CarCard` bertindak sebagai item grid interaktif. Foto mobil dibungkus dengan widget `Hero(tag: item.name)` untuk mengaktifkan animasi transisi. Selain itu, kartu dilengkapi logika formatting harga Rupiah murni, badge transmisi, rating bintang, dan ketersediaan stok:

```
// Potongan implementasi Hero dan Gambar pada CarCard
Hero(
  tag: item.name,
  child: ClipRRect(
    borderRadius: const BorderRadius.vertical(top: Radius.circular(16)),
    child: Image.network(
      item.photo,
      height: 120,
      width: double.infinity,
      fit: BoxFit.cover,
      loadingBuilder: (context, child, loadingProgress) {
        if (loadingProgress == null) return child;
        return const Center(child: CircularProgressIndicator(strokeWidth: 2));
      },
      errorBuilder: (context, error, stackTrace) {
        return Container(
          height: 120,
          color: theme.colorScheme.primaryContainer.withAlpha(70),
          child: const Icon(Icons.directions_car_filled_outlined, size: 48),
        );
      },
    ),
  ),
)
```

3.3 Halaman Utama Katalog (lib/pages/home_page.dart)

Halaman beranda memanfaatkan `GridView.builder` untuk merender katalog 2 kolom secara hemat memori (*lazy virtualization*). Ketika salah satu kartu diklik, sistem memicu navigasi:

```
// Pengiriman objek data mobil utuh melalui parameter arguments
Navigator.pushNamed(
  context,
  '/item',
  arguments: car,
);
```

Konfigurasi GridView menggunakan `SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount` dengan `crossAxisCount: 2` dan `childAspectRatio: 0.70` menjamin kartu produk tampil proporsional tanpa risiko *overflow pixel*.

3.4 Halaman Rincian Armada (lib/pages/item_page.dart)

Pada halaman detail, data objek yang dikirim melalui `arguments` diekstrak secara deklaratif pada awal fungsi `build()`:

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  // Ekstraksi data yang dikirim melalui Navigator.pushNamed arguments
  final item = ModalRoute.of(context)!.settings.arguments as Item;
  final theme = Theme.of(context);
  ...
}
```

Pasangan widget `Hero(tag: item.name)` disematkan pada gambar header layar detail berukuran tinggi 250px. Ketika pengguna berpindah dari beranda ke halaman ini, Flutter secara otomatis menganimasikan perbesaran gambar mobil secara mulus. Halaman ini juga menyajikan spesifikasi kendaraan (kursi, transmisi, BBM, stok), fasilitas rental, tombol interaktif **'Sewa Sekarang'** dengan dialog konfirmasi, serta `FooterWidget` di bagian bawah.

3.5 Konfigurasi Terpusat di lib/main.dart

Konfigurasi routing Navigator 1.0 didaftarkan secara terpusat pada root widget `MyApp` dengan tema Material 3 berwarna dasar Indigo:

```
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Rental Mobil Malang - Ainul (23520010)',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      initialRoute: '/',
      routes: {
        '/': (context) => const HomePage(),
        '/item': (context) => const ItemPage(),
      },
      theme: ThemeData(
        useMaterial3: true,
        colorSchemeSeed: Colors.indigo,
      ),
    );
  }
}
```

BAB IV: PEMBAHASAN PRAKTIKUM 2 (GOROUTER DEKLARATIF)

Pada bagian kedua praktikum, dilakukan eksplorasi terhadap package `go_router` untuk menguji kapabilitas perutean berbasis URL yang sangat krusial bagi aplikasi modern, terutama saat dijalankan pada lingkungan Flutter Web.

4.1 Konfigurasi Hierarki Sub-Routes Berparameter

Berbeda dengan rute flat Navigator 1.0, `GoRouter` memungkinkan penyusunan rute bersarang (*nested sub-routes*) di mana rute anak secara alami mewarisi konteks URL rute induknya:

```
final _router = GoRouter(
  initialLocation: '/',
  routes: [
    GoRoute(
      path: '/',
      builder: (context, state) ⇒ const HomePage(),
      routes: [
        GoRoute(
          path: 'detail/:id',
          builder: (context, state) ⇒ DetailPage(
            id: state.pathParameters['id']!,
          ),
        ),
      ],
    ),
  ],
);
```

4.2 Navigasi Deklaratif dengan context.go()

Untuk berpindah ke halaman detail dengan ID dinamis, navigasi dilakukan menggunakan ekstensi metode `context.go()`:

```
ListTile(
  title: Text('Item ${index + 1}'),
  onTap: () ⇒ context.go('/detail/${index + 1}'),
)
```

Ketika metode `context.go('/detail/3')` dieksekusi, GoRouter memetakan URL tersebut ke sub-rute `detail/:id`, mengekstrak nilai string `"3"` ke dalam koleksi `state.pathParameters['id']`, lalu menyuntikkannya ke konstruktor `DetailPage(id: '3')`.

4.3 Keunggulan Arsitektur GoRouter

1. **Sinkronisasi URL Browser:** Pada Flutter Web, URL di bilah alamat browser otomatis berubah menjadi `http://localhost:port/#/detail/3`. Pengguna dapat menyalin (*copy-paste*) tautan ini

atau membagikannya ke pihak lain, dan sistem akan langsung membuka halaman detail yang bersangkutan.

2. **Dukungan Tombol History Browser:** Tombol Back dan Forward fisik pada peramban web berfungsi sempurna tanpa perlu konfigurasi tambahan.
3. **Pencegahan Kehilangan Data (State Preservation):** Karena identifier tersimpan di URL, aksi me-refresh browser (*Ctrl + R*) tidak akan menyebabkan aplikasi crash atau kehilangan data objek seperti yang kerap dialami Navigator 1.0.

BAB V: KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian implementasi dan pengujian yang telah dilaksanakan pada Tugas Praktikum 5, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. **Efektivitas GridView.builder:** Penggunaan `GridView.builder` dengan 2 kolom dan rasio aspek 0.70 terbukti efisien dan andal dalam menyajikan katalog armada kendaraan secara responsif, estetik, dan hemat konsumsi memori gawai.
2. **Fleksibilitas Passing Objek Navigator 1.0:** Properti `arguments` pada `Navigator.pushNamed` dan pembacaan melalui `ModalRoute.of(context)!.settings.arguments` merupakan solusi paling praktis dan elegan untuk mentransfer objek kompleks (kelas `Item` dengan 9 atribut) dalam aplikasi mobile murni tanpa proses serialisasi JSON.
3. **Peningkatan Kualitas UX melalui Hero Animation:** Transisi visual `Hero` dengan tag pengidentifikasi unik secara signifikan meningkatkan kesan profesional dan kehalusan antarmuka aplikasi saat berpindah dari katalog ke halaman detail mobil.
4. **Modularitas Reusable Widgets:** Pemisahan komponen ke dalam berkas `car_card.dart` dan `footer_widget.dart` mematuhi standar *clean code*, mencegah duplikasi logika UI, dan memudahkan pemeliharaan kode jangka panjang.
5. **Sinergi Navigator 1.0 dan GoRouter:** Navigator 1.0 sangat unggul dalam kesederhanaan implementasi untuk aplikasi mobile Android/iOS, sedangkan GoRouter merupakan standar mutlak ketika aplikasi memerlukan kemampuan *cross-platform* (khususnya Flutter Web), *deep linking*, dan *centralized route guards*.
